

# Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 134–136

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast2-CITELNA.pdf*, s. 7–21

## 134 — Toxikologie rostlin a hub

**Kostra:** fytotoxikologie → **naše jedovaté rostliny podle skupiny alkaloidů** → houby: **muchomůrka zelená a její léčba** → ostatní houby → námel

**Jedovatá rostlina** = rostlina, u níž požití již malého množství může poškodit zdraví člověka.

### Naše jedovaté rostliny

#### ⚠ **Tropanové alkaloidy — jedna skupina, čtyři rostliny**

**Rulík zlomocný** (*Atropa belladonna*), **durman obecný** (*Datura stramonium*) a **blín černý** (*Hyoscyamus niger*) obsahují prakticky tutéž trojici: **hyoscyamin · atropin · skopolamin**. **Projeví se anticholinergním syndromem** — a antidotem je **fyzostigmin** (viz otázka 133).

| Rostlina                                                | Toxin a mechanismus                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tis červený</b> ( <i>Taxus baccata</i> )             | <b>taxin A a B</b> — ⚠ <b>kardiotoxický</b> , antagonist <b>kalciových a sodíkových kanálů</b> v srdci                                                                                                                |
| <b>Bolehav plamatý</b> ( <i>Conium maculatum</i> )      | <b>koniin</b> — ⚠ <b>blokuje nikotinový receptor</b> na nervosvalové ploténce; LD50 = 8 mg/kg                                                                                                                         |
| <b>Oměj šalamounek</b> ( <i>Aconitum plicatum</i> )     | <b>akonitin</b> — ⚠ <b>vyvolává dlouhodobou depolarizaci sodíkových kanálů</b> ; parestezie, hypotenze, bradykardie, arytmie → <b>srdeční selhání</b> . ⚠ LD50 = 0,028 mg/kg — <b>nejtoxikčtější z našich rostlin</b> |
| <b>Skočec obecný</b> ( <i>Ricinus communis</i> )        | <b>ricin</b> — <b>inhibice syntézy proteinů</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Vraní oko čtyřlisté</b> ( <i>Paris quadrifolia</i> ) | <b>srdeční glykosidy</b>                                                                                                                                                                                              |

### Houby

#### ⚠ **Muchomůrka zelená — nejdůležitější otrava celé otázky**

**Toxiny:** amanitin, faloidin. ⚠ **Stačí 1–3 plodnice**. Interferují s proteosyntézou → v játrech **centrilobulární nekrózy**. ⚠ **Z krve se vylučuje do střeva a zpět se vstřebává** — proto se podává **aktivní uhlí** (přerušení enterohepatální cirkulace, viz obecná otázka 20).

**Další léčba:** **N-acetylcystein** (obrana proti oxidačním radikálům) · **penicilin** (kompetice) · **cimetidin** — ⚠ **inhibuje jaterní CYP2E1, 3A4 a 2D6 a prokazatelně snižuje nekrózu jater** · **silymarin** (extrakt z ostropestřce)

| Houba                                              | Toxin, mechanismus a projev                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vláknice ( <i>Inocybe</i> )                        | ⚠ otrava muskarinem — smrt už po 15 minutách. Zvýšení peristaltiky → průjem, slinění, <b>mióza</b> , pocení, <b>bradykardie</b> , <b>bronchokonstrikce</b> . ⚠ Terapie atropinem (parasymptolytikum)                                    |
| Muchomůrka červená                                 | <b>kyselina ibotenová</b> — agonista NMDA receptorů → zmatenost, euforie, <b>halucinace</b> , <b>amnezie</b> · <b>muscimol</b> — ⚠ <b>silný agonista GABA</b> → snížení motorické aktivity, <b>ataxie</b> , <b>delirium</b> · muskarin  |
| Pavučinec plyšový ( <i>Cortinarius orellanus</i> ) | <b>orelanin</b> — inhibice syntézy DNA, RNA a bílkovin; ⚠ <b>především nefrotoxický</b> → <b>úmrtí na selhání ledvin</b>                                                                                                                |
| Ucháč ( <i>Gyromitra</i> )                         | <b>gyromitrin</b> — ⚠ <b>karcinogen</b> , snižuje produkci <b>GABA</b> (neurologické příznaky), <b>inhibuje diaminoxidázu</b> (GIT příznaky) · <b>methyldiazin</b> — degenerativní změny <b>tubulů ledvin</b> , <b>myokardu a jater</b> |
| Hřib satan                                         | <b>bolesatin</b> — glykoprotein, <b>inhibuje syntézu proteinů</b> , hemaglutinačně a nefrotoxicky                                                                                                                                       |
| Hřib žlučník, peprný                               | látky <b>iritující GIT</b> — nevolnost, kolikovitě bolesti, průjem; ⚠ <b>potíže 3–4 hodiny</b> , <b>rekonvalescence do dvou dnů</b>                                                                                                     |

Paličkovice nachová (*Claviceps purpurea*) — ⚠ **cizopasná houba parazitující na žitu = námel**.

**Ergin** — agonista serotoninových receptorů, **psychotomimetikum**. **Ergotamin**, **ergometrin** — ovlivňují **5-HT**, **adrenergní a dopaminové receptory**; ⚠ **historicky užívány jako antimigrenika**, k **zástavě laktace** či **krvácení**. Odvozená látka: **bromokriptin**.

**Obecné zásady u otrav:** odstranění agens · podpůrná opatření · urychlení exkrece · antidota

## 135 — Toxikologie živočišných jedů

**Kostra:** ⚠ **kryptotoxičtí × fanerotoxičtí, aktivní × pasivní toxicita** → mořské toxiny blokujiící sodíkové kanály → žahavci a měkkýši → členovci → hadi

**Kryptotoxičtí živočichové nemají orgán na tvorbu jedu · fanerotoxičtí jedový orgán mají. Aktivní toxicita = připojený sdělný aparát vpravující jed do cizího organismu (hadi, včely, ryby s jedovými ostny) × pasivní toxicita = bez sdělného aparátu (žáby, mloci, čolci).**

### ⚠ Mořské toxiny — všechny mříí na sodíkové kanály

| Toxin        | Zdroj a mechanismus                                                                                                                                                                                                                                                            | Projev                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciguatoxin   | obrněnky na řasách korálových útesů → <b>hromadí se ve svalovině ryb</b> (murény, barakudy, až 400 druhů). ⚠ <b>Snižuje práh otevírání napětově řízených Na<sup>+</sup> kanálů</b> . LD50 0,25 µg/kg — ⚠ <b>nemá vliv na chuť, vzhled ani vůni a nezničí ho tepelná úprava</b> | GIT obtíže → za 2–6 h <b>znecitlivění jazyka, rtů, končetin</b> , ⚠ <b>obrácené cítění tepla a chladu</b> , tachykardie, paralýza                                       |
| Saxitoxin    | obrněnky, koncentruje se v <b>měkkýších</b> . ⚠ <b>Blokátor Na<sup>+</sup> kanálů</b> . LD50 5,7 µg/kg                                                                                                                                                                         | ⚠ „ <b>Paralytic shellfish poisoning</b> “ — brnění rtů a jazyka, poruchy polykání → <b>ascendentní paralýza</b> , <b>dechová deprese</b> , <b>smrt za 2–12 h</b>       |
| Tetrodotoxin | <b>termostabilní</b> , ryby <b>čtverzubcovití</b> — kumuluje se v <b>gonádách, játrech, kůži, jikrách</b> . <b>Blokuje Na<sup>+</sup> kanály</b> . LD50 2–20 µg/kg                                                                                                             | 30 min po požití <b>brnění rtů a jazyka</b> , slinění, <b>ztráta hlasu</b> , křeče, <b>mydriáza</b> , <b>hypotenze</b> , <b>dechové selhání</b> ; smrt za 20 min až 8 h |

## Žahavci a měkkýši

**Měchýřovka portugalská** — **physalitin** (hemolytický); ⚠ **vysoce bolestivé rány** jako po šlehnutí bičem, jed může vyvolat **otok laryngu**. ⚠ **Pomočení rány zvyšuje uvolňování jedu**.

**Čtyřhranka Fleckerova** („mořská vos“) — **chirinotoxin**: ⚠ **narušuje buněčnou membránu** → **únik draslíku** → **hyperkalemie** → **kardiovaskulární selhání do 2–5 minut**; na fatální dávku jsou potřeba **3 metry chapadla**.

**Homolice** — **konotoxin**: **antagonista nikotinového receptoru**, **blokáda  $\text{Ca}^{2+}$  a  $\text{Na}^{+}$  kanálů**. ⚠ **Odvozená látka zikonotid se používá v terapii bolesti** — je **1000× účinnější než morfin**.

**Chobotnice kroužková** — jed obsahuje **tetrodotoxin** produkovaný bakteriemi ve slinných žlázách.

**Pijavka lékařská** — vpouští **hirudin**, ⚠ **antikoagulans působící přímou inhibicí aktivovaného trombinu**.  
Odvozená léčiva: **lepirudin, bivalirudin**.

## Členovci

| Skupina                                       | Toxin a projev                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koutník</b> ( <i>Loxosceles</i> )          | <b>sfingomyelináza D</b> — ⚠ <b>dermonekrotoxická</b> ; nejčastěji <b>kožní loxoscelismus (kožní nekróza)</b> , vzácně viscerokutánní s hemolýzou                                                                                                                                                                         |
| <b>Palovčik</b> ( <i>Phoneutria</i> )         | neurotoxiny na $\text{Na}^{+}$ a $\text{Ca}^{2+}$ kanálech; ⚠ <b>intenzivní bolest, priapismus, arytmie, křeče</b> . LD50 0,2 mg/kg                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sklípkan</b> ( <i>Atrax robustus</i> )     | <b>robustoxin (atrakotoxin)</b> — ⚠ <b>indukuje spontánní akční potenciály</b> → <b>kontinuální uvolňování acetylcholinu</b> ; hypertenze, <b>fascikulace, salivace, lakrimace</b> . ⚠ <b>Existuje protijed</b>                                                                                                           |
| <b>Štír nejedovatější</b>                     | <b>chlorotoxin, scyllatoxin</b> + fosfolipáza A — ⚠ <b>blokuje <math>\text{Na}^{+}</math> a <math>\text{Ca}^{2+}</math> kanály</b> ; edém, <b>krutá bolest, křeče</b> , ⚠ <b>úmrtí nejčastěji na plicní otok</b> . K dispozici protijed                                                                                   |
| <b>Blanokřídle</b> — včely, vosy, sršni       | <b>apitoxin: biogenní aminy</b> (histamin, serotonin) · <b>polypeptidy</b> — ⚠ <b>melitin</b> (porušuje membrány, hemolytický, vyplavuje histamin), <b>apamin, MCD peptid · enzymy</b> (hyaluronidáza, fosfolipáza A). ⚠ <b>Závažný je otok jazyka a hrtanu</b> . Terapie: <b>NSAID, antihistaminika, kortikosteroidy</b> |
| <b>Puchýřník lékařský</b> („španělská muška“) | <b>kantharidin</b> — ⚠ <b>dříve afrodisiakum a abortivum</b> , silně dráždí kůži a sliznice. LD50 0,5 mg/kg                                                                                                                                                                                                               |

**V ČR: zápřednice jedovatá** — bolestivé kousnutí s otokem, **odezní do 24 h** · **stepník moravský** — kriticky ohrožený

## Ryby a obojživelníci

**Otrava masem makrelovitých ryb** — ⚠ **vysoký obsah histidinu je bakteriálně přeměněn na histamin**; nevolnost, **generalizovaná urtika**, otok jazyka. Terapie: **antihistaminika**.

**Batrachotoxin** — jed jihoamerických **pralesniček**, základ šípového jedu. ⚠ **Ireverzibilně prodlužuje aktivaci sodíkových kanálů** → **nervosvalová blokáda** (antagonizován saxitoxinem a TTX), arytmie až fibrilace komor. LD50 2–3 µg/kg, nemá antidotum.

**Bufotoxiny** ropuch mají **kardiotonický účinek**, **bufotenin** halucinogenní.

## Hadi

**Hadí jedy** jsou komplexní směsi proteinů, peptidů a anorganických látek.

| Skupina       | Mechanismus                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fascikuliny   | destrukce acetylcholinesterázy → tetanie (mamby, chřestýši)                                                                                                                                           |
| Dendrotoxiny  | blokáda K <sup>+</sup> kanálů → zesílení výdeje ACh (mamby)                                                                                                                                           |
| α-neurotoxiny | ⚠ blokáda nikotinových receptorů → chabá paralýza (α-bungarotoxin, cobratoxin)                                                                                                                        |
| β-neurotoxiny | aktivace fosfolipázy A2 → porucha uvolňování ACh → chabá paralýza (taipoxin, crotoxin)                                                                                                                |
| Cytotoxiny    | fosfolipázy (narušují membránu) · kardiotoxiny (depolarizace kardiomyocytů) · hemotoxiny (hemolýza či koagulace) · myotoxiny — ⚠ rabdomyolýza, myoglobinurie, renální selhání, kompartmentový syndrom |

### ⚠ Zmije obecná — jediný náš jedovatý had

Při uštknutí použije 1/3 obsahu jedových žláz (3 mg); letální dávka pro člověka je 15 mg. Projevy: bolest, šířící se angioneurotický edém, ekchymózy, ⚠ netvoří nekrózy; nauzea, zvracení; hypotenze, tachykardie, kolaps až šok. Úzdrava za 1–3 týdny. Terapie: imobilizace končetiny · sedace a analgezie · antihistaminika a kortikosteroidy na edém · náhrada objemu a katecholaminy při šoku · ⚠ observace nejméně 24 hodin, zvláště u dětí Antisérum ANTITOXINUM VIPERICUM — ⚠ podává se naředěné v i.v. infuzi po dobu 30–45 minut; aplikace do svalu je považována za méně účinnou nebo neúčinnou; riziko sérové nemoci. ⚠ Vydání podléhá schválení Toxikologického centra. Kdy podat: hypotenze a šok · protrahovaná těžká GIT symptomatologie · otoky sliznic s nebezpečím bronchiální obstrukce · rychlé rozšíření otoku na končetinu a trup · neurologická symptomatologie · leukocytóza nad  $15\text{--}20 \times 10^9/l$ , metabolická acidóza, hemolýza, poruchy hemokoagulace

Černá mamba — ⚠ neléčené uštknutí má 100% mortalitu, léčené 14 %; smrt z paralýzy dechového svalstva za méně než 10 minut od rozvoje příznaků.

Taipan velký — ⚠ považován za nejedovatějšího hada — jeden had na 59 dospělých lidí; taicatoxin; smrt do 3–6 h, při léčbě mortalita 4,3 %.

## 136 — Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

Kostra: těžké kovy a ⚠ princip chelatační léčby → přehled chelátorů → rtuť → arzen → olovo

Těžké kovy působí škodlivě na člověka i životní prostředí: Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, Cr, As, Se.

Terapie otrav kovy: ⚠ přerušení expozice a dekontaminace → podpůrná léčba (udržení diurézy, kontrola životních funkcí) → podání chelátů.

### ⚠ Jak cheláty fungují — a proč nejsou zadarmo

Chelátotvorné látky jsou flexibilní molekuly s dvěma či více elektronegativními skupinami (–OH, –SH, –NH), které tvoří kovalentní vazby s kationty kovu a vyloučí ho z těla. Tím zároveň brání interakci kovu s podobnými skupinami enzymů. ⚠ Mají omezenou selektivitu — vážou i biogenní prvky ( $\text{Zn}^{2+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ).

| Chelátor    | Použití a zvláštnosti                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimerkaprol | As, Pb, Hg; ⚠ v olejovém roztoku → i.m., velmi bolestivé; NÚ hypertenze, nauzea, horečky. ⚠ Nevhodný u chronické otravy — může redistribuovat As a Hg do CNS |
| DMSA        | ⚠ ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu → p.o. i i.v., dobře snášen                                                                                          |
| EDTA        | dvoj- a trojmocné kovy, i.v. či i.m., léčba otrav Pb; ⚠ způsobuje depleci Zn <sup>2+</sup>                                                                   |
| Penicilamin | ⚠ otravy mědi a Wilsonova choroba; NÚ vyrážka, horečka, ⚠ pozor na alergii na penicilin                                                                      |
| Deferoxamin | ⚠ chelátor volby pro otravu železem a přetížení Fe při transfuzích; ⚠ obarvuje moč červeně; NÚ ARDS při infuzi delší než 24 h                                |
| Pruská modř | váže thalium a cesium                                                                                                                                        |

## Rtuť

⚠ Jediný kov za běžných podmínek tekutý.

⚠ Rtuť samotná je perorálně prakticky netoxická — toxické jsou páry kovové rtuti a rozpustné anorganické i organické sloučeniny.

Výskyt: dentální amalgámy, výbojky, zářivky, čištění zlata, výroba chlóru; ⚠ biokumulace methylrtuti v rybách.

Kinetika: absorpce většinou z plic → nejvyšší koncentrace v ledvinách; anorganická se vylučuje močí, methylrtuť žlučí a poškozuje hlavně CNS, sluch a zrak. ⚠ Váže se na -SH skupiny v keratinizované tkáni — slouží ke zpětnému průkazu.

Akutní: inhalace par → chemická pneumonitida, gingivostomatitida · požití anorganických solí → korozivní hemoragická gastroenteritida, tubulární nekróza, selhání ledvin · encefalopatie, edém mozku

⚠ Chronická otrava — klinická triáda a Minamata

Tremor · neuropsychické poruchy (erethismus) · gingivostomatitida Rozsáhlý případ chronické otravy v Japonsku — nemoc Minamata. Diagnostika z koncentrace v moči. Terapie: DMSA, D-penicilamin, DMPS (akutně dimerkaprol).

## Arzen

⚠ Nejtoxický kov. Nejznámější jed: oxid arsenitý = arsenik. Výroba polovodičů, herbicidů.

Kinetika: dobře se vstřebává plícemi a GIT, kůží minimálně; methylován v játrech → moč; váže se na -SH skupiny.

Mechanismus: inhibice enzymatických reakcí, vazba na -SH skupiny, substituce za fosfát. ⚠ Karcinogenní — nádory plic, kůže a močového měchýře.

Akutní: nauzea, zvracení, průjem, bolest břicha + ⚠ únik tekutiny z kapilár → hypotenze, šok, smrt · kardiopulmonální toxicita · pancytopenie · delirium, encefalopatie, neuropatie

⚠ Podezření na akutní otravu: náhlá gastroenteritida + hypotenze + metabolická acidóza. Diagnostika: arzen a metabolity v moči (v krvi není spolehlivé). Terapie: dekontaminace střeva, dimerkaprol.

Chronická: únava, slabost, ztráta hmotnosti, anemie · ⚠ hyperpigmentace, hyperkeratózy, Aldrich-Meesovy proužky na nehtech. ⚠ Před odběrem moči nejíst ryby.

⚠ **Arsenovodík** — plyn **vonící po česneku**, **hemolytický**. Latence **2–24 hodin** → **těžká intravaskulární hemolýza** (žloutenka, hemoglobinurie) → **oligurické selhání ledvin**. Terapie: **transfuze, forsírovaná diuréza, hemodialýza**.

## Olovo

Zdroje: **olovnatá paliva, starší barvy, vodovodní potrubí**; ⚠ **expozice je všudypřítomná a škodí i v subklinických koncentracích**.

**Kinetika**: anorganické se dobře vstřebává **inhalací či požitím**, kůží špatně (⚠ **organické sloučeniny dobře**); váže se na **erythrocyty**, distribuuje do měkkých tkání a **kostní matrix = depo**.

⚠ **90 % celkového obsahu olova se ukládá do kosti** — při obnově kostní tkáně se uvolňuje zpět do krve a mohou se objevit příznaky až akutní otravy.

**Mechanismus není přesně známý** — nejspíš **inhibice enzymatické aktivity, interference s Ca, Fe a Zn**, narušování membrán a receptorů.

| Orgánový systém | Projevy                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neurotoxická    | únava, anorexie, poruchy spánku, tremor, ⚠ <b>periferní neuropatie</b> — „malířská ruka“; akutně <b>nitrolební hypertenze</b>                                                      |
| Hemotoxická     | <b>normocytární až mikrocytární hypochromní anemie</b> ; ⚠ <b>interference se syntézou hemu</b> → <b>vzestup volného protoporphyrinu</b> ; ⚠ <b>bazofilní tečkování erytrocytů</b> |
| Nefrotoxická    | ⚠ <b>saturninská dna</b> — <b>olovo snižuje vylučování kyseliny močové</b> ; tubulární dysfunkce, <b>intersticiální fibróza</b> , hypertenze                                       |
| Reprodukční     | <b>zvýšený počet potratů</b> , kratší těhotenství, nízká porodní hmotnost, <b>snížená produkce spermatu</b>                                                                        |
| GIT             | <b>kolika z olova</b> po vysokých dávkách · ⚠ <b>tmavý lem na dásni</b> u těžce exponovaných se špatnou zubní hygienou · <b>ztráta chuti, zácpa</b>                                |

**Tmavý lem na dásni je nález, který bys jako zubařka mohla vidět první**. Stejně jako gingivostomatitida u rtuti — **oba těžké kovy se manifestují v dutině ústní**.

**Terapie**: přerušení expozice a dekontaminace · **podpůrná léčba** (u encefalopatie **antikonvulziva**, **kortikosteroidy**, **manitol**) · **cheláty** — **CaNa<sub>2</sub>EDTA** v infuzi, **DMSA p.o.** do ústupu symptomů